

Laboratori: Exercici 3D

Partint del codi vist i treballat a classe de laboratori, en grups de dos, implementarem una sèrie de funcionalitats pròpies d'un joc 3D.

Per a l'obtenció de models 3D, resultaran molt interessants les següents pàgines web:

- <http://www.turbosquid.com/>
- <https://free3d.com/>
- <http://www.assetstore.unity3d.com>
- <https://www.blenderkit.com/>

Donat que és difícil trobar assets 3D que s'adaptin a les necessitats d'un joc arbitrari, pot ser útil utilitzar un editor de models de vòxels com el MagicaVoxel:

- <https://ephtracy.github.io/>

o modeladors 3D com Blockbench o Blender:

- <https://www.blockbench.net/>
- <https://www.blender.org/>

Enunciat

L'exercici constarà de tres parts: una part bàsica per implementar el joc bàsic, una segona part que fa incidència en la interactivitat del joc i la memòria del projecte.

Un lliurament que no tingui les funcionalitats que es consideren bàsiques d'un joc (regles que explorar i objectius que aconseguir, tornar a començar quan es «guanya» o es «perd», ...) resultarà en un **zero de la nota de la pràctica**.

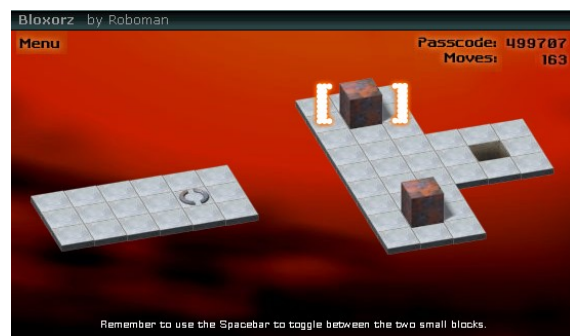
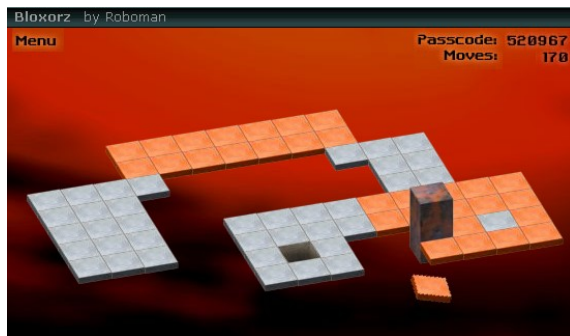
Per a aprendre Unity o la manera d'implementar les mecàniques del joc proposat podeu fer servir tots els mitjans a la vostra disposició. Això inclou cursos i tutorials, però heu de mencionar les fonts que hagueu fet servir a la memòria. El que no podeu fer és utilitzar codi de cap d'aquestes fonts. Qualsevol ús de codi extret d'Internet es considerarà còpia i resultarà en un **zero de l'assignatura**.

Finalment, cada bug identificat en el funcionament del joc pot restar punts de l'avaluació del joc.

1) PART BÀSICA (4 punts)

L'exercici 3D es basarà a desenvolupar una versió del Bloxorz:

- [Joc](#)
- [Video](#)



Tot exercici haurà de comptar amb:

- Deu nivells de dificultat creixent que poden seguir els nivells del Bloxorz original o estar creats per vosaltres.
- La càmera que fa servir el joc ha de ser ortogràfica i estar orientada de manera similar a com ho està en el Bloxorz.
- El jugador ha de poder controlar el bloc fent-lo rotar amb les tecles WASD i les de cursor.
- Si alguna part del bloc no està sustentada per plataformes, aquest caurà el jugador haurà de repetir el nivell actual. Si el bloc es troba en vertical sobre el tile de destí, el bloc lliscarà dintre d'ell i el jugador passarà al següent nivell.
- Al nivell hi poden haver diversos tiles especials. En particular:
 - Botons rodons que s'activen al tocar-los. Activen ponts que el jugador pot fer servir per accedir a altres parts del nivell.
 - Botons en forma de creu que s'activen només si el bloc es troba sobre d'ells en vertical.
 - Tiles que divideixen el cub en dos. Un cop dividit, el jugador pot canviar quin cub controla fent servir la tecla d'espai. Si en cap moment els cubs es toquen, tornen a formar un bloc que es mou de forma solidària.
 - Tiles taronges que no poden sostenir el pes del bloc sencer en vertical. Si el bloc està sobre un d'ells en vertical, el bloc caurà i el jugador haurà de repetir el nivell. Els cubs separats es poden moure per sobre d'aquests tiles sense problema.
- Cada nivell s'ha de pintar sobre un fons que no sigui un color sòlid. Podeu copiar al Bloxorz o fer fons més creatius.
- Cada nivell s'ha de presentar com passa en el joc original, amb els tiles apareixent des de baix. També ha de desaparèixer com ho fa al Bloxorz, quan es guanya girant i pujant, i quan es perd caient.
- La interfície gràfica ha de mostrar el nombre de moviments realitzats per guanyar tots els nivells anteriors.
- S'ha de poder tornar al menú principal des del joc.
- Tres pantalles (menú, jugar i crèdits).
- So i música.
- Tecles del '0' al '9' per anar directament al nivell corresponent.

2) INTERACTIVITAT I ART (4 punts)

En un joc totes les entitats han de ser interactives. La interacció entre tota entitat del joc (ítems, obstacles, nivell, enemics) i el jugador ha de tenir una resposta sonora i visual a partir de sistemes de partícules i animacions. Així doncs, tindrà una avaluació negativa la simple desaparició d'entitats, per exemple quan s'agafa un objecte, o la re-inicialització instantània d'un nivell, per exemple quan el jugador perd en un nivell.

També valorarem el Game Feeling (com és de propera l'experiència de joc respecte del projecte original, com de polit està el joc quant a diversió i feedback general).

Pel que fa a les animacions és interessant donar-li una ullada al vídeo de Disney "Illusion of Life": <https://vimeo.com/93206523>.

Pel que fa a l'art valorarem l'apartat estètic del vostre joc. Això inclou que l'estil artístic es preservi en tot el joc i sigui coherent.

3) MEMÒRIA (2 punts)

Pel que fa a l'estil de la memòria és important que seguiu els punts següents:

- La memòria no pot consistir en un conjunt d'apartats amb llistats sense cap explicació.
- Tota figura (imatge, taula o gràfic) que aparegui a la memòria ha d'estar referenciada (amb un número), explicada (amb una llegenda) i comentada (en el text de la memòria).
- No hi ha d'haver pàgines en blanc ni un interlineat superior a 1,5.
- Es valorarà el format de la memòria. En concret cal que apartats i subapartats estiguin ben diferenciats, que hi hagi un índex al principi de la memòria, números de pàgina i que els paràgrafs estiguin convenientment justificats.

El contingut ha de ser el següent:

1. Pàgina de títol
Nom del projecte, autors, data, exercici/pràctica/assignatura, professor tutor, facultat/universitat i logo FIB i UPC.
2. El Joc
Dades sobre el joc que s'ha pres com a referència: any de publicació, estudi de desenvolupament, publisher, versions, plataformes, públic objectiu.
Fites d'interès: vendes, descàrregues, acollida, premis.
Desenvolupament del joc: temps, número de membres de l'equip de desenvolupament, perfils, tecnologies utilitzades.
Referències: web oficial i de comunitat d'usuaris, vídeos (tràilers, gameplay).
3. Descripció del projecte
Breu descripció: objectius del joc, principals trets característics.
Instruccions de joc (com jugar).
Diagrama de finestres i flow chart.
Descripció de tots els punts i funcionalitats implementades. Cada entitat que apareix al joc ha de venir acompanyada d'una imatge. Afegir totes les anotacions/explicacions així com decisions preses i/o desestimades.
4. Metodologia
La metodologia s'ha d'especificar i justificar amb captures de pantalla reals de la vostra planificació, versions, fites obertes i tancades, etc.
Feu constar el diagrama de gantt, els punts tractats en les reunions setmanals, els esprints amb backlog (forecast, to-do, in-progress, done), imatges del seguiment de tasques mitjançant trello o slack, el vostre git, etc.
5. Conclusions
Valoració personal del projecte
6. Bibliografia
Detalla tota la bibliografia consultada indicant la font (llibre, enllaç Web) i una breu descripció del que és o aporta en una línia de text. Per exemple:
"Trabajo en equipo"

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo

Article sobre els avantatges, desavantatges i projecció educativa del treball en equip.

Important: La memòria ha de ser auto-continguda. Això vol dir que ha de ser possible saber com funciona el joc, quines funcionalitats té i quin és el seu gameplay només llegint la memòria.

Lliurament

Farem el lliurament mitjançant un fitxer comprimit amb nom el d'un nom dels integrants del grup del tipus **NomCognoms.zip** que contindrà la següent informació:

- Fitxer **info.txt** amb
Nom i cognoms dels integrats del grup
- Document **memoria.pdf** amb tots els punts descrits a la secció 3 de l'enunciat.
- Carpeta **Binari** amb l'executable i tots els recursos necessaris per ser executat des de qualsevol màquina (imatges, nivells, dlls, etc.)
- Carpeta **Projecte** compilable amb tot el codi font. En el cas dels projectes en Unity elimineu tots els assets que hagueu pogut importar de la tenda, però que realment no s'estant fent servir. Esborreu també el directori Library del vostre projecte abans del lliurament. Unity és capaç de reconstruir-lo i ocupa una quantitat d'espai enorme.
- Fitxer de vídeo **demo.avi** d'un minut, on es pugui veure tot el treballat realitzat. Cal que es vegin totes les característiques implementades.
Important: No s'acceptarà cap vídeo que superi els 150 MB. Feu servir les eines de compressió disponibles (per exemple, HandBrake).

Com fer un vídeo de mostra?

Per a fer un vídeo de mostra és necessari gravar-nos mentre juguem i tot seguit utilitzar un *codec* per a la seva compressió.

Per a gravar podeu fer servir Open Broadcaster Software:

- <https://obsproject.com/>

Per a comprimir el vídeo o convertir-lo a altres formats el programa HandBrake pot resultar molt útil:

- <https://handbrake.fr/>